GEOSPATIAL RAP TOOL

Guía de Desarrollo y Administración

Configuración espacial, arquitectura, despliegue y mantenimiento

Revisión de documentación	Junio de 2026
Idioma	Español
Estado	Alineado con el código fuente actual suministrado

Propósito. Este documento describe el flujo y la implementación actuales representados por los archivos del proyecto suministrados. Reemplaza instrucciones anteriores que se referían a estructuras previas de navegación, almacenamiento o salidas.

Contenido

1. Estructura actual del proyecto
- Mapa
- Responsabilidades

2. Ejecución local y dependencias
- Ejecutar
- Paquetes

3. Configuración geoespacial
- Claves
- Mapeo
- Pre-flight

4. Pipeline de datos
- Importación
- Agregación
- Unión

5. Implementación espacial
- Pesos
- Moran
- LISA

6. Contratos de UI y salidas
- Controles
- Descargas

7. Pruebas y validación
- Automáticas
- Publicación

8. Despliegue y seguridad
- Empaquetado
- Offline

9. Lista de mantenimiento
- Antes de publicar
- Diagnóstico

1. Estructura actual del proyecto

```
Geospatial-RAP/
|-- app.R, global.R, config.json
|-- raw_data/                # Archivos .gpkg configurados
|-- R/
|   |-- help_ui.R
|   |-- shared/{api_pop_io.R, config_helpers.R}
|   `-- geospatial/{functions_io.R, functions_spatial.R, functions_plot.R, mod_geospatial.R,
mod_geospatial/*.R}
|-- tests/
`-- www/{config.css, docs/}
```

global.R desactiva s2, carga configuración, países, valores predeterminados y pre-flight, y luego carga los módulos.

Componente	Responsabilidad
functions_io.R	Normalización y agregación.
functions_spatial.R	GeoPackage, unión, vecinos, Moran y LISA.
functions_plot.R	Mapas, leyendas, popups y tablas.
inputs.R	Controles, validación, preparación y unión.
uploads.R	Gestor de archivos.
maps.R / tables.R / downloads.R	Salidas y exportaciones.
config_helpers.R	Configuración, rutas y pre-flight.

2. Ejecución local y dependencias

1. Coloque los GeoPackage en raw_data/.
2. Abra el proyecto.
3. Instale dependencias.
4. Ejecute app.R o shiny::runApp() desde la raíz.

Área	Paquetes
Shiny/UI	shiny, shinyjs, DT, htmltools, jsonlite
Datos	dplyr, tidyr, purrr, rlang, readr, stringr, lubridate
Espacial	sf, spdep, leaflet

Geometría. global.R usa sf::sf_use_s2(FALSE). Pruebe validez y vecindad al actualizar librerías.

3. Configuración geoespacial

Clave	Uso
is_offline	Comportamiento sin conexión.
active_country / default_country	País predeterminado.
default_level / default_year	Selecciones iniciales.
target_var	Variable calculada.
geospatial.rate_multiplier	Multiplicador de tasa.
file_name	GeoPackage bajo raw_data/.
levels	Niveles seleccionables.
csv_column	Columna genérica del CSV.

layer_name	Capa del GeoPackage.
spatial_id	ID del polígono.
name_col / label_col	Nombre legible.
code_length	Longitud fija opcional.
ui_label	Etiqueta opcional de UI.

rap_geospatial_preflight() comprueba archivo, capas, ID y columnas de nombre. Los errores bloquean el análisis.

Cambio de almacenamiento. La aplicación actual lee directamente raw_data/<file_name>.gpkg; el flujo antiguo con .rds y build_data ya no corresponde.

4. Pipeline de datos

5. Se leen y normalizan los CSV activos con población obligatoria.
6. Se filtra año y rango inclusivo.
7. Se suman casos por unidad.
8. La población se deduplica en la geografía más detallada disponible.
9. Se calcula n_cases/population * rate_multiplier.
10. Se lee la capa configurada y se transforma a EPSG:4326.
11. Se unen ID preparados con ID o etiquetas del mapa.

Semántica de población. Se asume un denominador estático repetido por semana. Revise la regla si la población varía en el período.

5. Implementación espacial

get_spatial_weights() usa poly2nb() y pesos W estandarizados por fila con zero.policy = TRUE.

Global Moran devuelve NULL con menos de cuatro unidades, datos ausentes, varianza cero o fallo del test.

LISA usa localmoran(), valores estandarizados, rezago espacial y categorías con p <= 0,05.

Cambios metodológicos. Modificar vecindad, estandarización, significancia o tratamiento de faltantes exige pruebas y documentación nuevas.

6. Contratos de UI y salidas

- No hay selector independiente de ubicaciones: se incluyen todas las unidades del nivel.
- Single usa una semana; Range usa extremos inclusivos.
- El banner Global Moran aparece sobre los mapas.
- Las leyendas se agregan siempre.
- Las tablas admiten filtro por una columna y decimales de visualización.

Los CSV deben usar datos sin formatear. La captura de mapas depende de paquetes opcionales.

7. Pruebas y validación

```
testthat::test_dir("tests/testthat")
```

- Probar cada país y nivel.
- Verificar ceros iniciales y unión por etiquetas.
- Probar semana única y rango.
- Probar menos de cuatro unidades y varianza cero.
- Inspeccionar leyendas, popups, banner, tablas y descargas.

8. Despliegue y seguridad

- Incluir o montar los GeoPackages en la ruta esperada.
- Conservar mayúsculas de capas y columnas.
- Usar infraestructura aprobada.
- Probar modo offline.
- Verificar bibliotecas GDAL/PROJ y paquetes espaciales.

9. Lista de mantenimiento

- Ejecutar pre-flight para cada país.
- Ejecutar pruebas.
- Iniciar desde sesión limpia.
- Validar niveles y modos temporales.
- Confirmar que los manuales describen GeoPackages.

Síntoma	Área probable
GeoPackage ausente	raw_data y file_name.
Capa inválida	layer_name o integridad del archivo.
Unión vacía	csv_column, spatial_id, name_col/label_col, code_length.
Moran/LISA no disponible	Cantidad, varianza, faltantes o vecinos.
Población incorrecta	Geografía de deduplicación.
Problema del mapa	functions_plot.R, leaflet u offline.